

# Ejer aut disco unidad inversa

**Ejercicio 1.** Demuestra que  $(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$ .

**Solución:** Para la primera igualdad, usamos el `lem-involucion-disco-unidad/??` y que

$$\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\overline{\gamma}}.$$

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{lem-involucion-disco-unidad/??}}}{=} \tau_w \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el `lem-involucion-disco-unidad-rho/??`:  $\tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}} =$

$$\rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{(\overline{\gamma})w} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}. \quad \uparrow \text{lem-involucion-disco-unidad-rho/??} \quad \blacksquare$$